X_mY_n எனும் ஒரு பொதுவான உப்பிற்கு,

$$X_mY_n(s) \underset{}{\overset{H_2O}{\rightleftharpoons}} mX^{n+}(aq) + nY^{m-}(aq)$$

மேற்கண்ட வினைக்கான சமநிலை மாறிலி

$$K = \frac{[X^{n+}]^m\ [Y^{m-}]^n}{[X_mY_n]}$$

கரைதிறன் சமநிலையில், சமநிலை மாறிலியானது கரைதிறன் பெருக்க மாறிலி (அல்லது) கரைதிறன் பெருக்கம் என குறிப்பிடப்படுகிறது.

இத்தகைய பலபடித்தான சமநிலையில், திண்மப்பொருளின் செறிவு ஒரு மாறிலியாகும், எனவே அது சமன்பாட்டிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது.

$$K_{sp} = [X^{n+}]^m\ [Y^{m-}]^n$$

சமன்படுத்தப்பட்ட சமநிலை சமன்பாட்டிலுள்ள வேதிவினைக்கூறு குணகங்களை அடுக்குகளாக கொண்ட, பகுதிக்கூறு அயனிகளின், மோலார் செறிவுகளின் பெருக்குத்தொகை கரைதிறன் பெருக்கம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

குறிப்பிட்ட அயனிச்சேர்மத்தின் பகுதிக்கூறு அயனிகளைக் கொண்டுள்ள கரைசல்களை ஒன்றாக கலக்கும்போது அந்த அயனிச்சேர்மம் வீழ்படிவாகுமா? எனபதை தீர்மானிக்க இந்த கரைதிறன் பெருக்க மதிப்புகள் உதவுகின்றன.

பகுதிக்கூறு அயனிகளின் மோலார் செறிவுகளின் பெருக்கற்பலன், அதாவது அயனிப் பெருக்க மதிப்பானது, கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ள போது சேர்மம் வீழ்படிவாகிறது.

கரைதிறன் பெருக்கம் மற்றும் அயனிப் பெருக்கம் இரண்டிற்கான சமன்பாடுகளும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன , ஆனால், கரைதிறன் பெருக்க சமன்பாட்டில் உள்ள மோலார் செறிவுகளானவை சமநிலை செறிவுகளை குறிப்பிடுகின்றன. மேலும், அயனிப்பெருக்க சமன்பாட்டில் துவக்கச் செறிவுகள் (அல்லது) ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் 't' யில் உள்ள செறிவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பொதுவாக, இதை கீழ்காணுமாறு சுருக்கமாக கூறலாம்,

அயனிப் பெருக்கம் $> K_{sp}$, மீதெவிட்டிய கரைசல், வீழ்படிவாதல் நிகழும்.

அயனிப் பெருக்கம் $< K_{sp}$, தெவிட்டாக் கரைசல், வீழ்படிவாதல் நிகழாது.

அயனிப் பெருக்கம் $= K_{sp}$, தெவிட்டியக் கரைசல், சமநிலை நிலவுகிறது.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 26 16-12-2022 20:27:43